

数学1A 中間試験

計算問題では途中式を、証明問題ではどの定理を使ったか書くこと。各10点である。

問題 1 (5 × 2 = 10点) 次の文を、 $\mathbb{R}, \mathbb{N}, \forall, \exists$ などの記号を用いて書き直せ。

- (a) 任意の実数 x に対して、 $x^2 + 1 > 0$ である。
- (b) ある自然数 n が存在して、 $n^2 > 100$ となる。

問題 2 (5 × 2 = 10点) (1) 次の関数が $x = 1$ で連続となるような実数 a を求めよ。

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x < 1), \\ 2x & (x \geq 1). \end{cases}$$

(2) 関数 $f(x) = x^3 + x - 1$ を考える。中間値の定理を用いて、方程式 $x^3 + x - 1 = 0$ が区間 $(0, 1)$ に少なくとも1つの解をもつことを示せ。

問題 3 (5 × 2 = 10点) 次の関数の微分を求めよ: (1) $f(x) = (x^2 + 1) \sin x$, (2) $g(x) = x \log x$, ($x > 0$).

問題 4 (10点) ロピタルの定理を用いて、次の極限を求めよ。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - 1}{x}.$$

問題 5 (10点) 二変数関数 $f(x, y) = x^3 y^2 + e^{xy}$ について、偏微分 $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ を求めよ。

問題 6 (10点) $f(x) = \sin x$ の $a = \frac{\pi}{2}$ における3次のテイラー多項式を求めよ。

問題 7 (10点) $f(x) = e^{2x}$ の マクローリン展開 (つまり $a = 0$ のテイラー展開) を求めよ。

問題 8 (5 × 2 = 10点) 指数関数 e^x の $a = 0$ における n 次のテイラー多項式を T_n とおく。次の手順に従って、 e が無理数であることを示せ:

- (a) テイラーの定理を用いて、 $n > 3$ のとき次を示せ ($e < 3$ は用いてよい):

$$0 < |e - T_n(1)| < \frac{1}{n!}.$$

- (b) (a) を用いて、 e が有理数であると仮定して矛盾を導け。

問題 9 (5 × 2 = 10点)

- (a) オイラーの公式を用いて、実数 x について $\cos(ix)$ を e^x, e^{-x} を用いて表せ。ここで、 i は虚数単位。

(b) $\cos z = 2$ となる複素数 z を一つ求めよ。

問題 10 (5 × 2 = 10点)

- (a) 関数 $f(x) = 1 + \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ について、 $f(x)$ が $x \in [0, 2]$ で単調増加であることを示せ.
(ただし $(0, 2)$ で f の微分が正ならば $[0, 2]$ 上で単調増加であることは用いてよい).
- (b) $a_0 = 0$, $a_{n+1} = 1 + \sin\left(\frac{\pi}{4}a_n\right)$ で定まる数列 (a_n) の極限を求め、その値がなぜ極限になるか説明せよ。